

RELATÓRIO DE VISÃO DE FUTURO DO PROJETO MAPPA



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

VICTOR ALVES RIBEIRO FERNANDES (RA: 22407498)
JOÃO VITOR VELOZO OLIVEIRA (RA: 22403388)
DANILO LISBOA BARCELOS (RA: 22401625)
IGOR CAVALCANTE RODRIGUES (RA: 22401315)
LUCAS HENRIQUE MONTEIRO (RA: 22503356)

Documento na versão nº 1
Desenvolvido por grupo MAPPA

1. Introdução

O Projeto MAPPA foi concebido com o propósito de transformar dados públicos disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal em informações estratégicas capazes de auxiliar na compreensão dos acidentes ocorridos nas rodovias federais brasileiras. Durante a primeira etapa do projeto foram desenvolvidas atividades relacionadas ao levantamento do problema, definição dos requisitos, modelagem dos dados, construção do processo ETL, desenvolvimento da interface, elaboração do dashboard analítico e documentação técnica da solução.

Com a conclusão desta fase, o projeto alcançou seus objetivos iniciais ao disponibilizar um protótipo funcional que permite a exploração visual dos dados históricos de acidentes, facilitando a identificação de padrões, tendências e indicadores relevantes para análise.

Entretanto, assim como ocorre em projetos de engenharia de software orientados por ciclos incrementais, o encerramento da primeira entrega representa apenas a consolidação da base tecnológica sobre a qual novas funcionalidades poderão ser desenvolvidas. Dessa forma, torna-se necessário analisar criticamente o estágio atual do sistema e identificar oportunidades de evolução capazes de ampliar sua utilidade prática, sua escalabilidade e seu impacto social.

2. Situação Atual do Projeto

A primeira versão do MAPPA demonstra que os principais objetivos definidos durante a fase de planejamento foram atingidos.

A solução contempla uma arquitetura composta por um processo de extração, transformação e carregamento (ETL), organização dos dados provenientes da Polícia Rodoviária Federal, construção de um dashboard interativo utilizando Streamlit e disponibilização de indicadores que auxiliam na interpretação das informações.

Além disso, durante o desenvolvimento foram produzidos documentos relacionados à definição do problema, visão do produto, requisitos funcionais e não funcionais, cronograma, modelagem relacional e NoSQL, wireframes, documentação de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e tutorial de utilização da aplicação.

Sob a perspectiva acadêmica, o projeto apresenta um grau satisfatório de maturidade, uma vez que todas as etapas previstas foram executadas e devidamente documentadas.

Contudo, quando analisado sob a ótica de um sistema preparado para utilização em ambiente de produção, observa-se que diversas limitações ainda precisam ser superadas.

3. Avaliação Crítica da Primeira Etapa

Embora o projeto tenha alcançado os resultados esperados, é importante reconhecer que diversas decisões adotadas durante esta primeira fase foram motivadas pelo escopo acadêmico e pelo tempo disponível para desenvolvimento.

Atualmente, a aplicação depende da leitura direta de arquivos CSV contendo os dados históricos disponibilizados pela Polícia Rodoviária Federal. Essa estratégia simplifica o processamento dos dados durante o desenvolvimento, porém tende a se tornar inadequada à medida que novas bases forem incorporadas ou que o volume de registros aumentar significativamente.

Outro aspecto importante refere-se à ausência de um banco de dados dedicado. Toda a manipulação das informações ocorre em memória durante a execução da aplicação, o que pode comprometer o desempenho quando o conjunto de dados crescer ou quando houver múltiplos usuários utilizando o sistema simultaneamente.

Também merece destaque o fato de que o processo ETL ainda exige intervenção manual para atualização dos dados. Embora funcional, essa abordagem dificulta a manutenção contínua do sistema e aumenta a possibilidade de inconsistências decorrentes da execução manual das etapas de processamento.

Do ponto de vista da arquitetura de software, observa-se que o projeto ainda apresenta forte acoplamento entre processamento dos dados e camada de apresentação. Essa característica é aceitável em protótipos, porém tende a dificultar futuras manutenções caso novas funcionalidades sejam adicionadas.

Esses fatores não representam falhas do projeto, mas sim limitações naturais de uma primeira versão desenvolvida para validação da proposta.

4. Perspectivas de Evolução Tecnológica

A evolução mais imediata consiste na substituição do armazenamento baseado exclusivamente em arquivos CSV por um banco de dados estruturado.

A utilização de tecnologias como PostgreSQL ou MongoDB permitiria maior organização das informações, melhor desempenho nas consultas e possibilidade de crescimento contínuo da base histórica de acidentes.

Além disso, a implementação de índices, consultas otimizadas e mecanismos de cache reduziria significativamente o tempo de resposta do dashboard.

Outra evolução importante seria a automatização completa do processo ETL.

Em vez de executar manualmente a atualização dos dados, o sistema poderia realizar verificações periódicas nas bases disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal, efetuando automaticamente a extração, transformação e carga das novas informações.

Essa automatização reduziria o esforço de manutenção e garantiria que os indicadores permanecessem constantemente atualizados.

Sob a perspectiva da engenharia de software, recomenda-se também a reorganização da arquitetura em módulos independentes, separando claramente:

- processamento dos dados;
- regras de negócio;
- interface gráfica;
- camada de persistência;
- serviços externos.

Essa divisão favorece a reutilização de componentes e simplifica futuras evoluções.

5. Inteligência Analítica e Predição

Uma das maiores oportunidades de evolução do MAPPA encontra-se na incorporação de técnicas de Ciência de Dados e Inteligência Artificial.

Atualmente, o sistema apresenta análises descritivas, permitindo compreender o comportamento histórico dos acidentes.

Entretanto, a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina possibilitaria evoluir para análises preditivas.

Modelos supervisionados poderiam estimar probabilidades de ocorrência de acidentes considerando variáveis como:

- horário;
- condições climáticas;
- tipo da rodovia;
- estado;
- período do ano;
- tipo de veículo;
- causa provável.

Essas previsões poderiam auxiliar órgãos públicos na definição de estratégias preventivas, direcionando campanhas educativas e fiscalização para regiões de maior risco.

Além disso, técnicas de clusterização poderiam identificar automaticamente regiões críticas que apresentam comportamentos semelhantes, permitindo uma análise mais aprofundada da infraestrutura rodoviária.

É importante destacar que essa evolução exigiria um processo rigoroso de validação estatística dos modelos para evitar interpretações equivocadas dos resultados.

6. Escalabilidade e Disponibilização Pública

Atualmente, o protótipo foi desenvolvido para fins acadêmicos.

Entretanto, a arquitetura pode evoluir para suportar uma aplicação acessível ao público em geral.

Nesse cenário, seria recomendada a hospedagem em serviços de computação em nuvem, possibilitando maior disponibilidade, segurança e escalabilidade.

Também seria interessante disponibilizar uma API responsável pelo fornecimento dos indicadores gerados pelo sistema.

Essa API permitiria integração com aplicações móveis, sistemas governamentais, plataformas de pesquisa e soluções de Business Intelligence.

A criação de diferentes perfis de usuários também representa uma evolução importante.

Enquanto pesquisadores poderiam acessar bases completas para estudos estatísticos, usuários comuns poderiam visualizar apenas indicadores consolidados e mapas interativos.

7. Segurança e Governança dos Dados

Embora o projeto já contemple uma análise de conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, futuras versões poderão incorporar mecanismos adicionais de segurança.

Entre as principais melhorias destacam-se:

- autenticação de usuários;
- controle de permissões;
- criptografia de informações sensíveis;
- registros de auditoria;
- monitoramento de acessos;
- backup automatizado;
- recuperação de desastres.

Também seria recomendável implantar mecanismos de monitoramento contínuo da infraestrutura, permitindo identificar falhas antes que comprometam a disponibilidade da aplicação.

8. Impacto Social e Institucional

O potencial do MAPPA ultrapassa sua utilização como ferramenta acadêmica.

Caso evolua para um ambiente operacional, o sistema poderá apoiar diversos setores da administração pública.

Órgãos responsáveis pela segurança viária poderão utilizar os indicadores para direcionar ações de fiscalização.

Gestores públicos poderão fundamentar investimentos em infraestrutura rodoviária utilizando evidências produzidas pelo sistema.

Instituições de ensino poderão utilizar a plataforma como base para pesquisas relacionadas à mobilidade urbana, transporte, engenharia de tráfego e políticas públicas.

Além disso, a disponibilização pública dos dados tratados poderá estimular iniciativas de ciência aberta e desenvolvimento de novas aplicações por pesquisadores externos.

9. Desafios para a Continuidade

Apesar das oportunidades identificadas, a evolução do projeto dependerá da superação de alguns desafios técnicos.

O primeiro deles consiste na necessidade de reestruturação da arquitetura para suportar maior volume de dados e maior número de usuários.

Outro desafio envolve a manutenção da qualidade dos dados provenientes das bases públicas, uma vez que inconsistências ou alterações no formato dos arquivos podem impactar diretamente o funcionamento do sistema.

Também será necessário ampliar a cobertura dos testes automatizados, reduzindo riscos durante futuras alterações no código.

Por fim, a continuidade do projeto exigirá planejamento para manutenção evolutiva, definição de prioridades e acompanhamento constante das necessidades dos usuários.

10. Conclusão

A conclusão da primeira etapa do Projeto MAPPA representa um marco importante para a consolidação da proposta inicialmente definida. O desenvolvimento realizado demonstra que a utilização de dados públicos pode ser transformada em informações relevantes para apoio à análise da segurança viária brasileira.

Entretanto, o encerramento desta fase não deve ser interpretado como o fim do projeto, mas como o estabelecimento de uma base sólida para futuras evoluções.

Sob uma perspectiva crítica, observa-se que ainda existem limitações relacionadas à arquitetura, escalabilidade, atualização dos dados e infraestrutura tecnológica. Essas limitações são compatíveis com o contexto acadêmico em que o sistema foi desenvolvido e não comprometem os objetivos alcançados nesta primeira entrega.

As oportunidades identificadas indicam que o MAPPA possui potencial para evoluir de um protótipo analítico para uma plataforma de apoio à tomada de decisão, incorporando

recursos de automação, inteligência artificial, integração com sistemas externos e infraestrutura escalável.

Dessa forma, a continuidade do projeto poderá ampliar significativamente seu impacto acadêmico, tecnológico e social, contribuindo para a produção de conhecimento e para o desenvolvimento de soluções voltadas à melhoria da segurança nas rodovias brasileiras.

Referências

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO/IEC 25010: Engenharia de Software – Modelo de Qualidade de Produto de Software**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, 2018.
- POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. **Dados Abertos – Acidentes em Rodovias Federais**. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos>. Acesso em: 28 jun. 2026.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
- SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- STREAMLIT. *Streamlit Documentation*. Disponível em: <https://docs.streamlit.io>. Acesso em: 28 jun. 2026.
- MCKINNEY, Wes. *Python for Data Analysis*. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2022.